

# Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della  
Produzione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica  
Classe n. LM-32 – Ingegneria Informatica



## TITOLO

Relatore:

Chiar.mo Prof./Chiar.ma Prof.ssa Nome Cognome

Correlatori:

Chiar.mo Prof./Chiar.ma Prof.ssa Nome Cognome

Dottorando Mario Rossi

**Tesi di Laurea Magistrale**

Nome COGNOME

Matricola n. 12345678

Anno Accademico 2024 / 2025

## **Abstract**

Riassunto di quanto svolto, da fare alla fine

# Contents

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                      | <b>1</b> |
| 1.1      | Sezione 1 . . . . .                                      | 1        |
| 1.2      | Thesis Structure . . . . .                               | 2        |
| <b>2</b> | <b>Literature Review</b>                                 | <b>3</b> |
| 2.1      | Contesto della tesi . . . . .                            | 3        |
| 2.2      | Section 2 . . . . .                                      | 4        |
| 2.3      | Un'altra section . . . . .                               | 4        |
| <b>3</b> | <b>Methodology</b>                                       | <b>5</b> |
| 3.1      | Sezione 1 - breve introduzione . . . . .                 | 5        |
| 3.2      | Sezione 2 . . . . .                                      | 5        |
| <b>4</b> | <b>Results</b>                                           | <b>6</b> |
| 4.1      | Sezione 1 - Dataset utilizzati . . . . .                 | 6        |
| 4.2      | Sezione 2 - Risultati qualitativi . . . . .              | 6        |
| 4.3      | Sezione 3 - Risultati quantitativi . . . . .             | 6        |
| 4.4      | Sezione 4 - Interpretazione risultati ottenuti . . . . . | 6        |
| 4.5      | Sezione 5 - Conclusione . . . . .                        | 6        |
| <b>5</b> | <b>Conclusions</b>                                       | <b>7</b> |
| 5.1      | Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali . . . . .  | 7        |
| 5.2      | Sezione 2 - Migliorie ottenute . . . . .                 | 7        |
| 5.3      | Sezione 3 - Limititazioni/difetti . . . . .              | 7        |
| 5.4      | Sezione 4 - Sviluppi futuri . . . . .                    | 7        |
| 5.5      | Sezione 5 - Conclusione finale . . . . .                 | 7        |

# List of Figures

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 2.1 UNIBG logo usato come placeholder . . . . . | 4 |
|-------------------------------------------------|---|

# List of Tables

# Chapter 1

## Introduction

### 1.1 Sezione 1

L'Automatic Identification System (AIS) è un sistema di trasmissione e ricezione dati sviluppato grazie a Benny Pettersson agli inizi degli anni '90 che viene utilizzato in maniera diffusa sia da imbarcazioni commerciali che da diporto. Tale dispositivo nasce originariamente con lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione attraverso la riduzione del rischio di collisioni; successivamente, con l'evolversi della tecnologia, assume anche un ruolo legato al tracciamento delle imbarcazioni. Al di là di queste finalità operative, l'AIS rappresenta oggi una fonte ricca di informazioni per lo studio dei comportamenti dei natanti: fornisce dati geolocalizzati (con frequenza temporale variabile ma comunque nell'ordine delle decine di secondi) che descrivono in dettaglio i percorsi seguiti dalle navi, la loro velocità, orientamento, stato di navigazione e altre caratteristiche sia statiche che dinamiche.

Grazie alla larga adozione del sistema AIS, e grazie anche all'elevata frequenza con cui i dati vengono trasmessi, è naturale che negli ultimi anni, anche in aree circoscritte ma sufficientemente trafficate, vengano generate grandi moli di dati AIS. Tuttavia, la vastità, rumorosità e complessità intrinseca di questi dataset rendono necessario l'impiego di diverse tecniche per estrarre informazioni utili. Tutto ciò ha quindi favorito lo sviluppo di diversi studi dedicati all'estrazione automatica di informazioni.

L'obiettivo della presente tesi si inserisce in questo contesto: partendo da un metodo di anomaly detection proposto in letteratura, esso viene analizzato, migliorato e applicato a un dataset AIS di grandi dimensioni. Prima di descrivere il lavoro svolto, è necessario delineare il quadro delle principali categorie di approcci esistenti, con particolare riferimento ai contributi discussi da Wolsing et al. nel loro lavoro di rassegna e al framework introdotto da Pallotta et al., da cui prende avvio il metodo

adottato in questa tesi.

## 1.2 Thesis Structure

Struttura della tesi.

- Chapter 2
- Chapter 3
- Chapter 4
- Chapter 5

# Chapter 2

## Literature Review

Descrizione prettamente teorica di quanto analizzato all'inizio del lavoro di tesi (vedi presentazione su drive condiviso) Descrizione dei lavori altrui che poi sono stati utilizzati in questa tesi, senza però entrare troppo nel dettaglio di come sono stati sfruttati/implementati/modificati (si fa al capitolo successivo)

### 2.1 Contesto della tesi

L'obiettivo di questa literature review è quello di esplorare lo stato dell'arte delle tecniche di analisi di dati AIS che vengono usate per il monitoraggio del traffico marittimo al fine di individuare eventuali anomalie. La ricerca dei vari articoli accademici da analizzare è partita sfruttando il lavoro già svolto da Wolsing et al. (2022), i quali hanno raccolto e catalogato in un unico documento 44 articoli sul tema pubblicati dal 2007 al 2021. All'interno del loro paper, Wolsing et al. (2022) si occupano di catalogare gli articoli analizzati, al fine di mostrare i problemi affrontati e le caratteristiche principali delle varie metodologie. Dal loro lavoro si evince che la maggior parte degli approcci costruisce un modello con i dati a disposizione prima ancora di avviare la parte di anomaly detection. Questa parte di anomaly detection viene poi realizzata con strumenti diversi da paper a paper e, per semplicità, gli autori hanno raggruppato questi strumenti in tre macro categorie (e relative sotto-categorie):

- Machine Learning
  - DBSCAN
  - Neural Networks
- Stochastic



- Gaussian Process
  - Gaussian Mixture Model
  - Kernel Density Estimation
  - Bayesian Network
- Geometry

Alcuni paper usano tecniche appartenenti ad una sola categoria, altri invece integrano un mix di strumenti classificati sotto categorie differenti.

## 2.2 Section 2

Section 2 testo

## 2.3 Un'altra section

Un'altra section testo



Figure 2.1: UNIBG logo usato come placeholder

# Chapter 3

## Methodology

Descrizione esaustiva di quello che ho fatto e di come ho applicato i lavori altrui presi facendo la literature review Pensavo di sviluppare queste sezioni

### 3.1 Sezione 1 - breve introduzione

Riassumere brevemente quanto indicato nel capitolo 2 - literature review Qualcosa d'altro?

### 3.2 Sezione 2

Per ognuno dei punti seguenti prevedo una sezione dedicata

- Spiego qual'è l'obiettivo (vedere se l'algoritmo di pallotta è ancora applicabile e se si può migliorare)
- Ripercorro passo passo quello che ho fatto e lo spiego, indicando le differenze con l'algoritmo originale
- Indico le tecnologie utilizzate e perchè le ho scelte
- Valutazione delle performance dell'algoritmo (metriche da stabilire)
- Limiti della metodologia (es: dimensione massima dataset, hardware disponibile, problemi a raccogliere i dati, ecc...)
- Breve conclusione con anticipo del capitolo successivo

# Chapter 4

## Results

Illustrazione dei risultati con grafici, tabelle, mappe e quanto necessario.

### 4.1 Sezione 1 - Dataset utilizzati

Presentazione dei dataset effettivamente utilizzati (dimensioni, struttura, qualità dei dati contenuti ecc...)

### 4.2 Sezione 2 - Risultati qualitativi

Mostrare gli output visivi prodotti dall'algoritmo (far vedere che funziona)

### 4.3 Sezione 3 - Risultati quantitativi

Metriche da stabilire

### 4.4 Sezione 4 - Interpretazione risultati ottenuti

Implicazioni pratiche

### 4.5 Sezione 5 - Conclusione

Sintesi di quanto descritto e anticipazione capitolo 5

# Chapter 5

## Conclusions

Conclusioni, in cui indico in che modo il mio lavoro ha portato delle migliorie ed eventualmente quali aspetti possono/devono essere ancora esplorati/approfonditi

### 5.1 Sezione 1 - Sintesi dei contributi principali

Testo Sezione 1

### 5.2 Sezione 2 - Migliorie ottenute

Testo sezione 2

### 5.3 Sezione 3 - Limititazioni/difetti

Testo sezione 3

### 5.4 Sezione 4 - Sviluppi futuri

Testo Sezione 4

### 5.5 Sezione 5 - Conclusione finale

# Bibliography

Wolsing, K., Roepert, L., Bauer, J., and Wehrle, K. (2022). Anomaly detection in maritime ais tracks: A review of recent approaches. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10.